

《计算机图形学》课程教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	计算机图形学						
	Computer Graphics						
课程编码	B070112			开课院系	计算机学院		
课程类别	专业教育课程			课程性质	选修课		
学时	40			学分	2.5		
学时安排	讲授：26	线上：0	实验：8	上机：6	实践：0		
适用专业	数字媒体技术			授课语言	中文		
先修课程	《离散数学》、《面向对象程序设计》、《数据结构》						
负责人	龔莹	大纲执笔人	赵川源	审核人		批准人	

二、课程简介

中文简介	《计算机图形学》是计算机绘图、图像处理以及图形可视化设计的理论基础，是数字媒体技术专业核心课。主要介绍计算机图形学的原理、算法及系统，计算机图形建模技术和造型技术，包括计算机图形学基本概念、图形系统的组成，人机交互处理、图形对象在计算机内的表示以及基本图形的生成算法，图形二维变换和三维变换观察，自由曲线曲面的生成，以及真实感图形绘制等算法分析与设计方法。通过训练学生逻辑思维和抽象思维，提高其计算机图形图像系统的开发能力，培养学生分析问题、解决问题的能力，以及实践动手能力，为今后从事可视化智能处理、动画制作、图像处理及模式识别等相关工程技术工作打下坚实的基础。
英文简介	Computer Graphics is the theoretical basis of computer drawing, image processing and graphic visualization design, and is the core course of digital media technology major. Mainly introduces the principles, algorithms and systems of computer graphics, computer graphics modeling technology and modeling technology, including the basic concepts of computer graphics, the composition of graphics systems, human-computer interaction processing, the representation of graphic objects in the computer, and the generation of basic graphics algorithms, two-dimensional transformation and three-dimensional transformation observation of graphics, generation of free curves and surfaces, and algorithm analysis and design methods such as realistic graphics rendering. By training students' logical thinking and abstract thinking, we can improve their computer graphics and image system development capabilities, cultivate students' ability to analyze and solve problems, and practice their hands-on skills, preparing them for future careers in visual intelligent processing, animation production, image processing, and pattern recognition. Lay a solid foundation for relevant engineering and technical work.

三、课程目标及其对毕业要求的支撑

序号	代号	课程目标	毕业要求指标点
1	M1	目标 1：掌握计算机图形学的概念和原理方法，了解计算机图形交互等专业知识，并针对具体工程问题进行分析，能够运用这些知识将实际的计算机工程问题进行建模	1.1 能将数学、自然科学、工程基础和专业知知识运用于计算机应用领域复杂工程问题的恰当表述和逻辑分析。

2	M2	目标 2: 能够综合需求和环境等因素, 对设计方案的可行性进行研究, 选择研究路线, 设计合理的试验方案, 并进行相关的模拟计算。	4.2 针对计算机一个应用领域复杂工程问题的特征, 能够选择技术路线, 设计实验或测试方案, 搭建软硬件环境, 采集实验或测试数据并记录结果。
3	M3	目标 3: 能够针对复杂的工程问题进行系统地分析与框架方案的设计, 并运用程序设计语言开发系统的功能, 能够分析和理解系统的局限性。	5.3 能够针对计算机软硬件应用系统运行、测试、维护、评价的需要, 开发、选择与使用恰当的预测、模拟、测试、运维、信息检索等工具, 分析与评价系统的功能与性能, 并能够理解其局限性。

四、课程内容

序号	章节号	章节标题	课程内容/重点难点	
1	第一章	绪论	本章重点: 计算机图形学的基本概念。 本章难点: 图形显示技术中三种分辨率及其关系。	自主知识产权中的爱国主义
2	1.1	计算机图形学及其相关概念	了解计算机图形、图像、计算机视觉、计算机动画、点阵法、参数法、科学计算可视化的基本概念	
3	1.2	计算机图形学的发展	了解计算机图形学学科的发展、图形硬件设备的发展。	
4	1.3	计算机图形学的应用	了解计算机图形学在各个领域中的应用。	
5	1.4	计算机图形研究动态	了解计算机图形学的研究动态	
6	第二章	用户接口与交互技术	本章重点: 用户接口与交互技术。 本章难点: 用户接口与交互技术。	职业理想, 职业道德教育
7	2.1	用户接口设计	了解用户接口设计的原则, 理解用户模型的概念, 掌握图形用户接口的特征	
8	2.2	交互绘图技术	熟练使用交互式绘图技术	
9	第三章	基本图形生成算法	本章重点: 基本图形的生成算法。 本章难点: 直线、圆和椭圆的扫描 转换算法, 多边形的填充以及反走样。	熟练知识技能, 开阔学生视野。编写代码时培养工匠精神。
10	3.1	图形的基本概念	理解图形的基本概念	
11	3.2	非规则对象表示	了解非规则对象的表示	
12	3.3	直线的扫描转换	掌握二维基本图形元素中直线的生成算法	
13	3.4	圆的扫描转换	掌握二维基本图形元素中圆的生成算法	
14	3.5	椭圆的扫描转换	掌握二维基本图形元素中椭圆的生成算法	
15	3.6	多边形的转换与区域填充	掌握多边形转换和区域填充	
16	3.7	反走样	掌握图形走样与反走样原理	
17	第四章	二维变换及二维观察	本章重点: 二维图形的基本几何变换和复合变换。 本章难点: 二维图形的裁剪。	借助技术融入艺术、科技融入创意, 梳理爱国主义价值观, 学习梁友栋等科学家的创新精神。

18	4.1	基本概念	了解二维图形变换的基本概念	
19	4.2	基本几何变换	掌握二维基本几何变换理论，能实现二维基本几何变换	
20	4.3	复合变换	掌握二维复合变换理论，能实现二维复合变换	
21	4.4	二维观察	理解并熟悉运用二维观察理论	
22	4.5	裁剪	掌握关于点、线段、多边形的裁剪	
23	第五章	三维变换及三维观察	本章重点：三维图形的基本几何变换和复合变换。 本章难点：三维图形的基本几何变换和复合变换。	面对“卡脖子”的情况，国内学者使用 C++ 语言开发了一套具有自主知识出安全的三维绘图系统，取名为 Unverse 3D Studio 三维图形系统，简称 U3DS。该软件不依赖外国现成的图形库，而是从最底层逐一实现各种绘图功能。
24	5.1	基本概念	了解三维图形变换的基本概念。	
25	5.2	三维几何变换	熟练掌握三维基本变换和复合变换理论。	
26	5.3	三维投影变换	理解三维投影变换的理论，掌握绘制三视图的方法。	
27	5.4	透视投影	理解一点透视、两点透视、三点透视原理。	
28	5.5	观察坐标系及观察空间	了解观察坐标系和观察空间。	
29	5.6	三维观察流程	了解三维观察流程。	
30	5.7	三维裁剪	了解三维裁剪。	
31	第六章	自由曲线与曲面	本章重点：自由曲线绘制算法。 本章难点：Bezier 曲线和 B 样条曲线绘制算法。	采用石瓢壶代替犹他茶壶，讲中国故事，绘中国元素。建立国产化紫砂壶的数字模型。
32	6.1	曲线曲面概述	熟悉曲线曲面的表示、插值与逼近、曲线曲面连续性条件。	
33	6.2	三次样条曲线	了解样条曲线概述；熟悉三次样条曲线原理及其绘制算法和实现。	
34	6.3	Bezier 曲线/曲面	了解 Bezier 曲线/曲面基本理论，熟练绘制三次 Bezier 曲线的生成算法。	
35	6.4	B 样条曲线/曲面	了解 B 样条曲线/曲面基本理论，熟练绘制三次 B 样条曲线的生成算法。	
36	第七章	真实感图形绘制	本章重点：真实感图形绘制理论。 本章难点：真实感造型设计方法。	弘扬中华优秀传统文化，增强学生文化自信。
37	7.1	简单光照模型	了解真实感图形绘制理论；掌握简单光照模型、环境光、漫反射光、镜面反射光、光强衰减等理论模型。	

38	7.2	基于光照模型的多边形绘制	了解真实感造型设计方法。	
39	上机一	熟悉 VC++ 界面、常用工具及命令	实验类型：验证性 实验要求：必做 实验内容：实现自定义菜单、状态栏、绘图区的设计	编写代码时培养工匠精神。
40	上机二	面向对象可视化绘图技术	实验类型：验证性 实验要求：必做 实验内容：实现绘图区坐标系建立、颜色设置、文本设置。多线型的直线、圆弧、任意曲线绘制	编写代码时培养工匠精神。
41	实验一	基本图形绘制与真实感图形绘制	实验类型：验证性 实验要求：必做 实验内容： (1) 建立用户坐标系、设备坐标系；采用描点法实现直线的 4 种绘制，圆、椭圆的 2 种绘制，采用系统函数实现多义线、矩形、多边形的绘制。 (2) 设计一个动画主题，要求编写动画脚本、准备包括动画故事、音效、动画文字在内的动画作品。要求图文结合，动画效果突出。动画内容涉及题材多样要求体现动画真实逼真性；真实感设计要求了解真实感显示技术原理、简单的光照模型算法程序、明暗处理程序。	编写代码时培养工匠精神。开发项目时坚持实事求是的精神。鼓励团队合作、协作完成任务，鼓励个人表达自己的观念和思想。遇到困难坚忍不拔、锲而不舍。实验报告的撰写体现学生科技文献的搜索、整理和分析能力。
42	实验二	图形变换和自由曲线绘制	实验类型：验证性 实验要求：必做 实验内容： (1) 设计一个要进行图形变换的图形；实现平移、旋转、错切、比例、对称等基本图形变换，掌握并实现连续复合图形变换。 (2) 设计并实现 3 次 B 样条曲线或 2 次 Bezier 曲线、3 次 Bezier 曲线图形。	编写代码时培养工匠精神。开发项目时坚持实事求是的精神。鼓励团队合作、协作完成任务，鼓励个人表达自己的观念和思想。遇到困难坚忍不拔、锲而不舍。实验报告的撰写体现学生科技文献的搜索、整理和分析能力。

五、教学进度及要求

序号	章节号	课内学时	教学方式	课外环节	支撑课程目标
1	第一章	/	/	/	/
2	1.1	0.5	讲授	阅读，作业	
3	1.2	0.5	讲授	阅读，作业	
4	1.3	0.5	讲授	阅读，作业	
5	1.4	0.5	讲授	阅读，作业	
6	第二章	/	/	/	/

7	2.1	1	讲授	阅读, 作业	
8	2.2	1	讲授	阅读, 作业	
9	第三章	/	/	/	/
10	3.1	1	讲授	阅读, 作业	
11	3.2	1	讲授	阅读, 作业	
12	3.3	1	讲授	阅读, 作业	
13	3.4	0.5	讲授	阅读, 作业	
14	3.5	0.5	讲授	阅读, 作业	
15	3.6	1	讲授	阅读, 作业	
16	3.7	1	讲授	阅读, 作业	
17	第四章	/	/	/	/
18	4.1	1	讲授	阅读, 作业	
19	4.2	1	讲授	阅读, 作业	
20	4.3	1	讲授	阅读, 作业	
21	4.4	1	讲授	阅读, 作业	
22	4.5	1	讲授	阅读, 作业	
23	第五章	/	/	/	/
24	5.1	0.5	讲授	阅读, 作业	
25	5.2	1	讲授	阅读, 作业	
26	5.3	0.5	讲授	阅读, 作业	
27	5.4	0.5	讲授	阅读, 作业	
28	5.5	1	讲授	阅读, 作业	
29	5.6	1	讲授	阅读, 作业	
30	5.7	0.5	讲授	阅读, 作业	
31	第六章	/	/	/	/
32	6.1	1	讲授	阅读, 作业	
33	6.2	1	讲授	阅读, 作业	
34	6.3	1	讲授	阅读, 作业	
35	6.4	1	讲授	阅读, 作业	
36	第七章	/	/	/	/
37	7.1	1	讲授	阅读, 作业	
38	7.2	1	讲授	阅读, 作业	
39	上机一	3	课堂练习	预习/撰写报告	
40	上机二	3	课堂练习	预习/撰写报告	

41	实验一	4	课堂练习	预习/撰写报告	
42	实验二	4	课堂练习	预习/撰写报告	

六、考核方式

序号	考核环节	实施途径与措施	总评占比
1	平时作业	1.根据课程运行实际情况灵活布置作业; 2.成绩采用百分制,根据作业完成准确性、是否按时上交、是否独立完成评分。	10%
2	课堂表现及考勤	1.通过学生在课堂出勤率、讨论、回答问题等环节随时检查学生学习情况,并根据学生表现完成评分。 2.成绩采用百分制,根据讨论的积极性、回答问题的准确性等完成评分。	5%
3	复习笔记	通过学生对本门课程核心知识点的总结,帮助学生在过程中查漏补缺。	5%
4	实验	1.通过学生实验预习、实验操作、实验报告的撰写各个环节中的表现综合评定。 2.成绩采用百分制,根据实验的规范性、报告撰写情况完成评分。	20%
5	课程作品	1.主要考核视频特效与非线性编辑理论与实践知识的掌握程度,提交课程综合视频作品,自己拟定主题运用视频特效与非线性编辑工具完成一个不少于5分钟的特效视频; 2.通过课程综合实践作品综合考察学生对目标M1、M2和M3的达成情况; 3.成绩采用百分制,根据提交视频作品的完整性、是否按时提交、是否独立完成等评分。	30%
6	课程大作业报告	1.主要考核视频特效与非线性编辑理论与实践知识的掌握程度,提交课程总结报告形式,自己拟定主题详细写出课程综合视频作品的设计和实现过程。 2.通过课程大作业报告考察学生对目标M1、M2和M3的达成情况; 3.成绩采用五等级制,根据提交课程大作业报告的完整性、是否按时提交、是否独立完成等评分。	30%

七、评分标准

序号	课程目标	考核环节	大致占比	评分等级
1	M1	课堂表现及考勤	100%	A- 课堂表现积极,回答问题活跃,有自己独立的见解,与老师良好互动。 B- 课堂表现积极,回答问题活跃,与老师良好互动。 C- 课堂表现积极。 D-课堂表现不积极,不参与课堂互动。
2	M1	笔记	100%	A- 全勤,能正确操作设备,操作无失误,对上机练习中出现的问题能够正确处理,态度端正,能与他人配合完成上机练习。 B- 全勤,能正确操作设备,基本无失误,对上机练习中出现的问题基本能够处理,态度端正,能与他人配合完成上机练习。 C- 全勤,基本能正确操作设备,有小失误,态度基本端正,基本能够与他人配合进行上机练习。

				D- 缺勤 1 次及以上，上机练习中因操作失误造成重大损失或影响他人上机练习，态度不认真，不能与他人配合上机练习。
3	M1	课程报告	35%	A- 及时交课程大作业报告；报告撰写规范，字迹工整，语言流畅，分析合理。 B- 及时交课程大作业报告；报告撰写规范，字迹工整，语言流畅，分析较合理。 C- 及时交课程大作业报告；报告撰写规范，字迹较工整，语言较流畅，分析较合理。 D- 未及时交课程大作业报告；有抄袭现象；或者报告撰写不规范，分析不合理。
4	M1	课程作品	35%	A- 能独立完成并按时提交课程综合实践作品，结构条理清晰，实现系统所有功能，运行正确无误。 B- 能独立完成并按时提交课程综合实践作品，结构条理清晰，实现系统大部分功能，运行正确。 C- 能独立完成并按时提交课程综合实践作品，结构条理较清晰，实现了部分系统功能，运行基本正确。 D- 系统功能不完整，存在明显不足。
5	M2	平时作业	60%	A- 能独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量高。 B- 全勤，能够独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量一般。 C- 能够独立完成并按时提交作业，作业内容基本完整。 D- 作业抄袭或内容明显不足。
5	M2	实验	50%	A- 按时预习及提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述清楚，图表规范，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论并进行讨论，能够正确回答课后思考题。 B- 按时预习及提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述比较清楚，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论，能够基本正确回答课后思考题。 C- 基本按时预习及提交实验报告，迟交实验报告不超过 1 周，报告格式基本正确，步骤叙述基本清楚。能够对实验数据进行分析，但缺乏和理性和正确性，部分思考题未作答。 D- 实验报告抄袭，无故不提交实验报告，实验结果不正确，作图不规范，实验报告缺少重要部分。
6	M2	课程作品	35%	A- 能独立完成并按时提交课程综合实践作品，结构条理清晰，实现系统所有功能，运行正确无误。 B- 能独立完成并按时提交课程综合实践作品，结构条理清晰，实现系统大部分功能，运行正确。 C- 能独立完成并按时提交课程综合实践作品，结构条理较清晰，实现了部分系统功能，运行基本正确。 D- 系统功能不完整，存在明显不足。

7	M2	课程大作业报告	35%	A- 及时交课程大作业报告；报告撰写规范，字迹工整，语言流畅，分析合理。 B- 及时交课程大作业报告；报告撰写规范，字迹工整，语言流畅，分析较合理。 C- 及时交课程大作业报告；报告撰写规范，字迹较工整，语言较流畅，分析较合理。 D-未及时交课程大作业报告；有抄袭现象；或者报告撰写不规范，分析不合理。
	M3	作业	40%	A- 能独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量高。 B- 全勤，能够独立完成并按时提交作业，作业内容完整，质量一般。 C- 能够独立完成并按时提交作业，作业内容基本完整。 D- D-作业抄袭或内容明显不足。
8	M3	实验	50%	A- 按时预习及提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述清楚，图表规范，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论并进行讨论，能够正确回答课后思考题。 B- 按时预习及提交实验报告，报告格式正确，步骤叙述比较清楚，能够正确分析实验数据，获得比较正确的结论，能够基本正确回答课后思考题。 C- 基本按时预习及提交实验报告，迟交实验报告不超过1周，报告格式基本正确，步骤叙述基本清楚。能够对实验数据进行分析，但缺乏和理性和正确性，部分思考题未作答。 实验报告抄袭，无故不提交实验报告，实验结果不正确，作图不规范，实验报告缺少重要部分。
9	M3	课程作品	30%	A-能独立完成并按时提交课程综合实践作品，结构条理清晰，实现系统所有功能，运行正确无误。 B-能独立完成并按时提交课程综合实践作品，结构条理清晰，实现系统大部分功能，运行正确。 C-能独立完成并按时提交课程综合实践作品，结构条理较清晰，实现了部分系统功能，运行基本正确。 D- 系统功能不完整，存在明显不足。
10	M3	课程大作业报告	30%	A- 及时交课程大作业报告；报告撰写规范，字迹工整，语言流畅，分析合理。 B- 及时交课程大作业报告；报告撰写规范，字迹工整，语言流畅，分析较合理。 C- 及时交课程大作业报告；报告撰写规范，字迹较工整，语言较流畅，分析较合理。 D- 未及时交课程大作业报告；有抄袭现象；或者报告撰写不规范，

				分析不合理。
评分等级说明： [A,B,C,D,E]=[90-100,80-89,70-79,60-69,0-59]; [A,B,C,D]=[90-100,75-89,60-74,0-59]; [A,B,C]=[90-100,75-89,60-74,0-59]; [A,B]=[80-100,0-79]				

八、教材与参考资料

序号	教学参考资料明细
1	图书 计算机图形学基础(第3版), 陆枫, 电子工业出版社, 2018. (*主教材)
2	图书 计算机图形学(第2版), 银红霞等, 中国水利水电出版社, 2015.
3	图书 计算机图形学实用技术, 陈元琰等, 清华大学出版社, 2012.
4	图书 Visual C++实践与提高, 李于剑, 中国铁道出版社, 2001.
5	图书 计算机图形学实用教程(第3版), 苏小红, 人民邮电出版社, 2014.
6	图书 计算机图形学实用技术, 曩莹, 西安电子科技大学出版社, 2018.